Processamento e controle

ULA e UC

Roteiro da aula

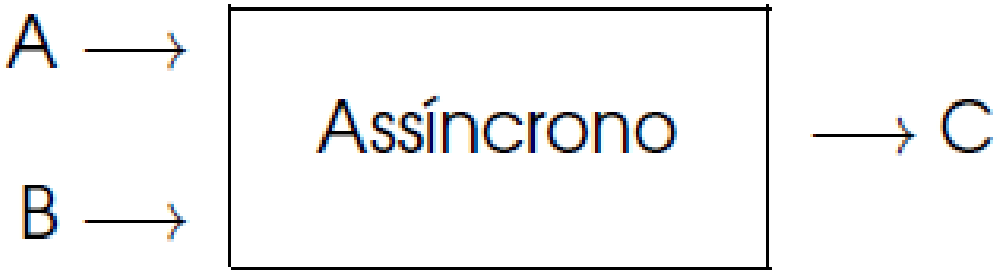
- Multiplexador
- Demultiplexador
- Decodificador
- Comparador
- Deslocador
- Meio Somador
- Somador completo
- ULA

Introdução

- Um sistema computacional é organizado em duas partes fundamentais
  - Processamento
    - Realiza as operações
    - Utiliza os caminhos de dados
  - Controle
    - Organiza a sequência de operações
    - Controla as unidades de processamento

Introdução

- Projeto de lógica de operação
  - Combinacional
    - Geram saídas a partir de entradas
    - Tempo depende dos componentes e da entrada
    - Funcionamento assíncrono



- Desempenho depende do tempo máximo de chaveamento da sequência de componentes

Introdução

- Projeto de lógica de operação
  - Baseada em relógio
  - Geram saídas baseadas em ciclos de relógio
  - Frequência máxima depende do projeto

  - Desempenho depende da frequência de operação e taxa de execução

Circuitos combinatórios

Circuitos combinatórios

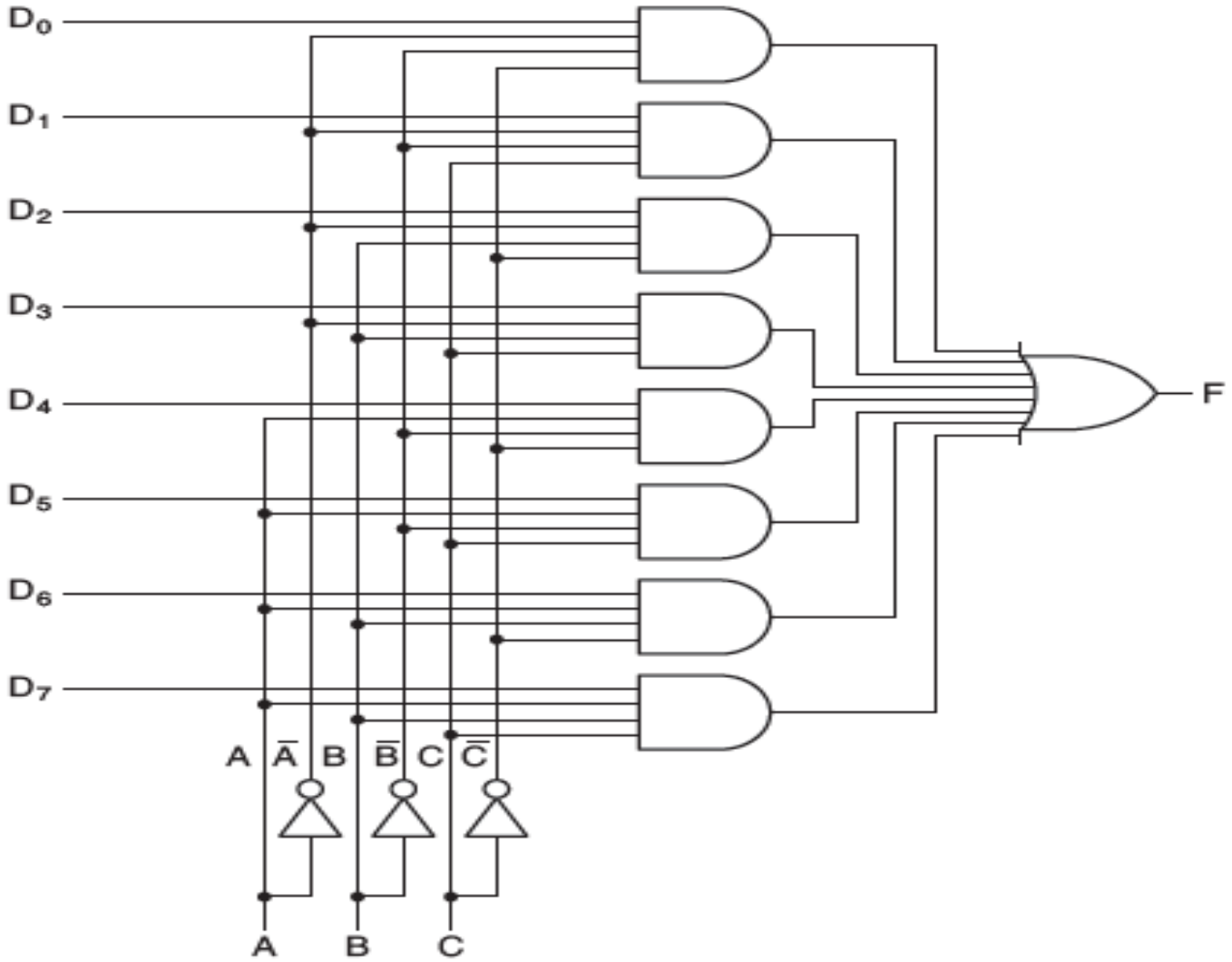
- Muitas aplicações de lógica digital requerem um circuito com múltiplas entradas e múltiplas saídas,
- As saídas são determinadas exclusivamente pelas entradas em questão.
- Esses circuitos são denominados **circuitos combinatórios.**
- *** Esses circuitos não possuem memória!**

Multiplexador

- No nível lógico, um multiplexador é um circuito com
  - **2^n entradas de dados,**
  - ***uma <u>única saída</u> de dados***
  - **e n entradas de controle** que selecionam uma das entradas de dados.
- A entrada será selecionada e enviada até a saída.

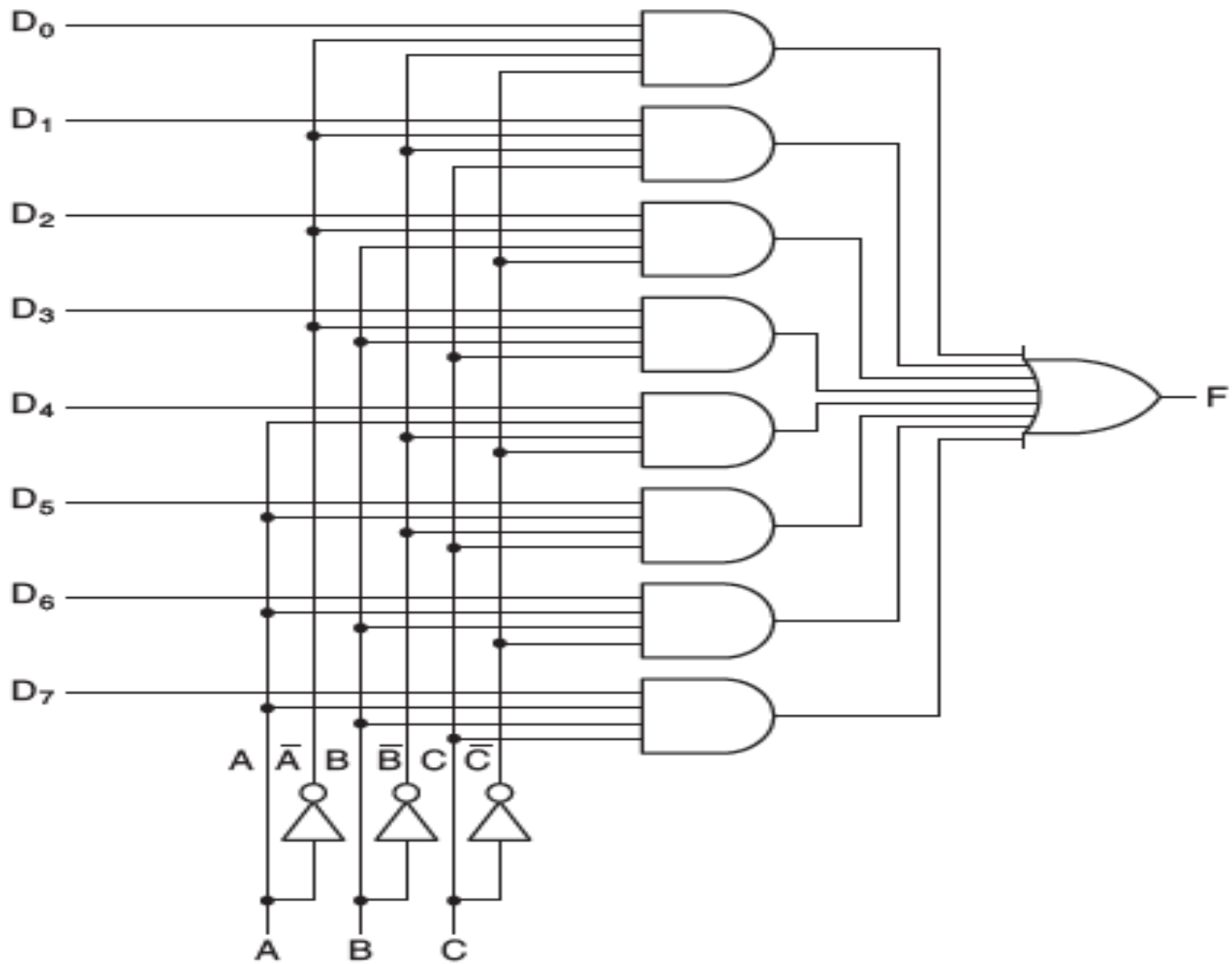
Multiplexador de oito entradas.

Figura 3.11 Circuito multiplexador de oito entradas.



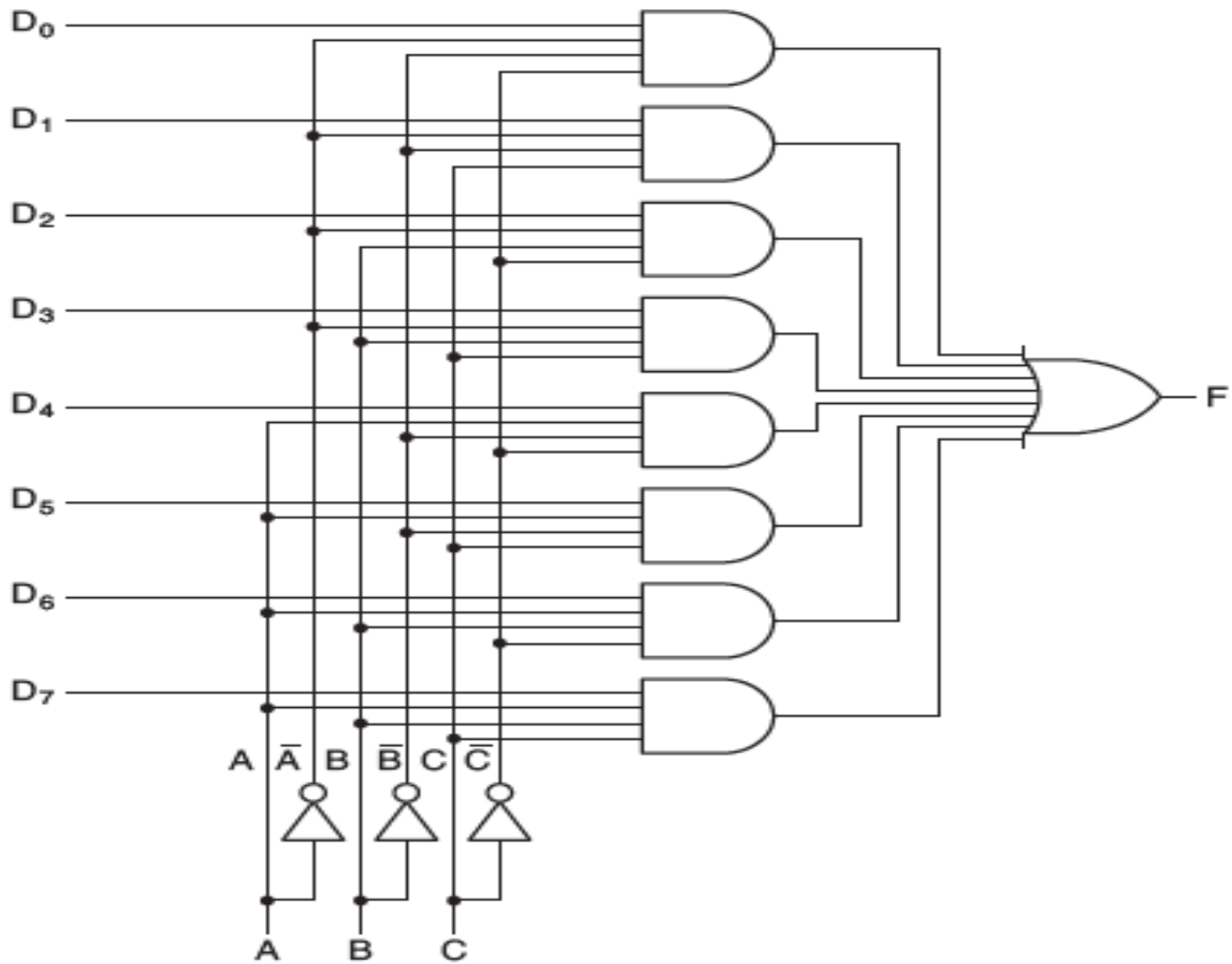
- As três linhas de controle, A, B e C, codificam um número de 3 bits que especifica qual das oito linhas de entrada é direcionada até a porta or e dali até a saída.

Figura 3.11 Circuito multiplexador de oito entradas.



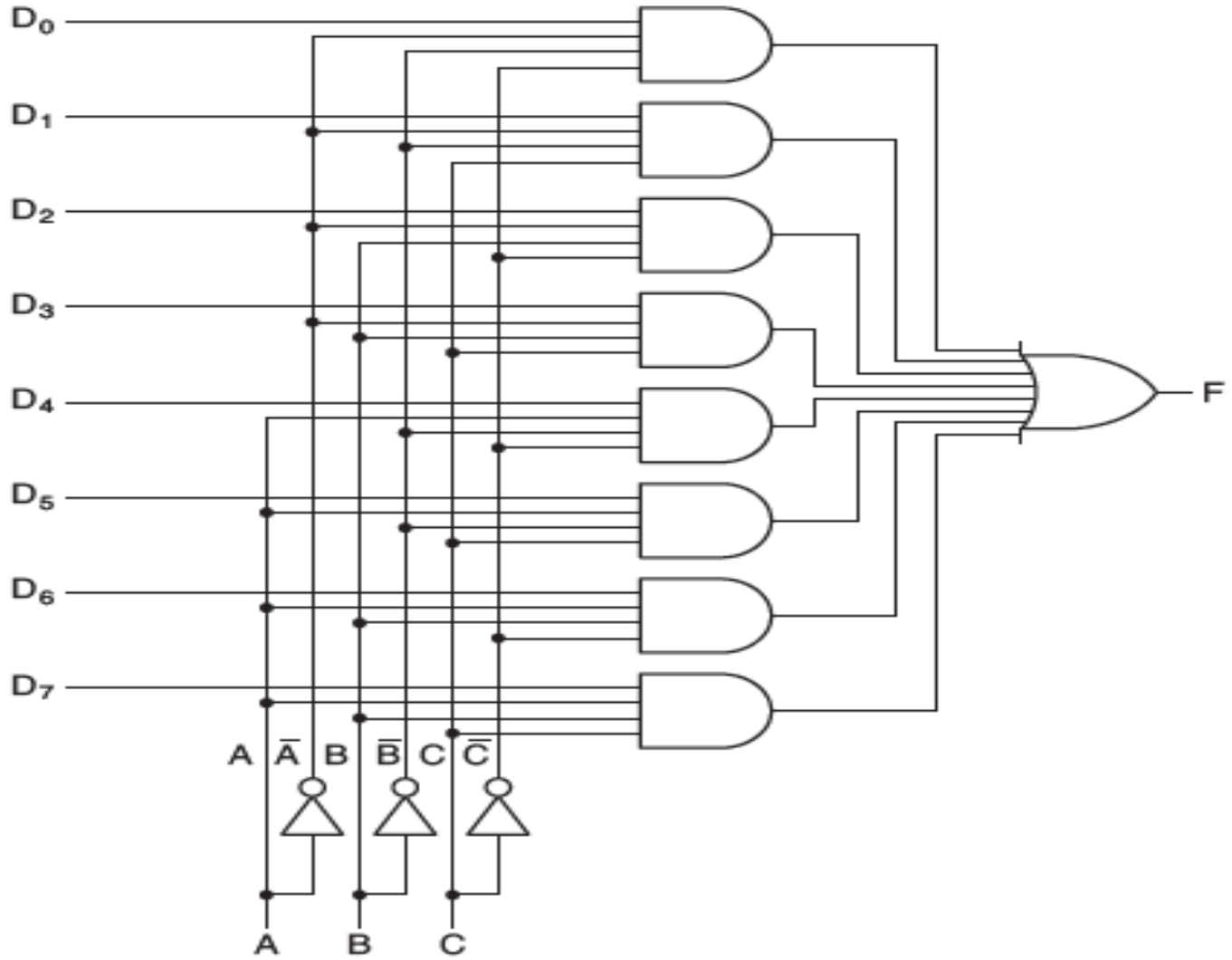
- Não importa qual valor esteja nas linhas de controle, **sete das portas and sempre produzirão saída 0;**
- Depende do valor da **linha de entrada selecionada**, a porta de saída pode produzir ou **um 0 ou um 1.**

Figura 3.11 Circuito multiplexador de oito entradas.



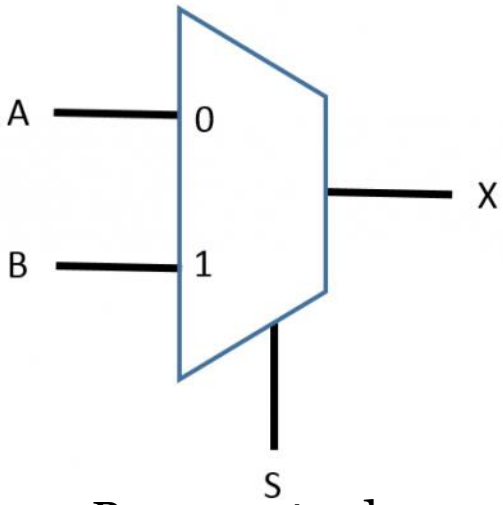
- Cada porta and é habilitada por uma combinação diferente das entradas de controle.

Figura 3.11 Circuito multiplexador de oito entradas.



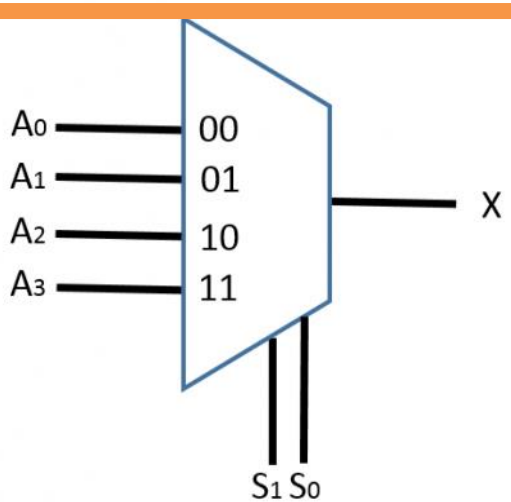
Simbologia do multiplexador

S	X
0	A
1	B



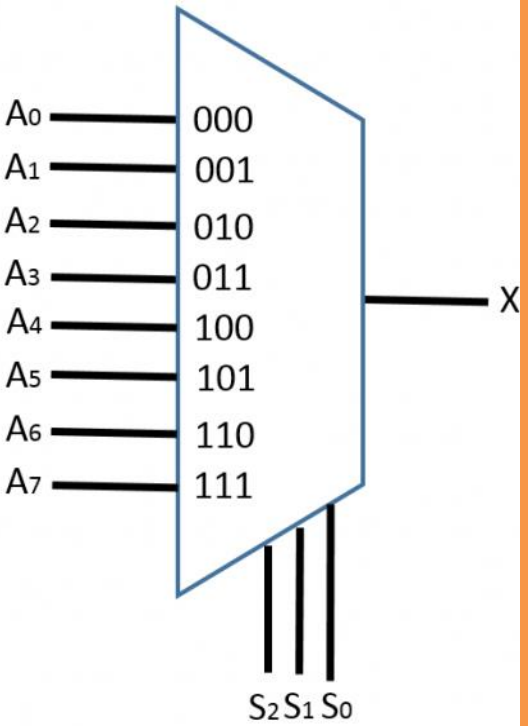
Para 2 entradas

S_1	S_0	X
0	0	A_0
0	1	A_1
1	0	A_2
1	1	A_3



Para 4 entradas

S_2	S_1	S_0	X
0	0	0	A_0
0	0	1	A_1
0	1	0	A_2
0	1	1	A_3
1	0	0	A_4
1	0	1	A_5
1	1	0	A_6
1	1	1	A_7



Para 8 entradas

Para que serve?

- Podemos usar o multiplexador para selecionar entre uma operação ou outra, como soma, subtração.
  - Mas ele é comumente usado em sistemas com fibra óptica, telefonia.
- Sistemas via fibra óptica podem utilizar uma técnica que chamam de DWDM ou Dense WaveLength Division Multiplexing (Multiplexação por Divisão de Comprimento de Onda Densa).

Para que serve?

- Essa técnica DWDM coloca diversos comprimentos da onda de luz em um mesmo feixe de fibra, aumentando assim a capacidade de transmissão, podendo chegar teoricamente a terabytes/s em uma única fibra, bastando o Multiplexador suportar isso.

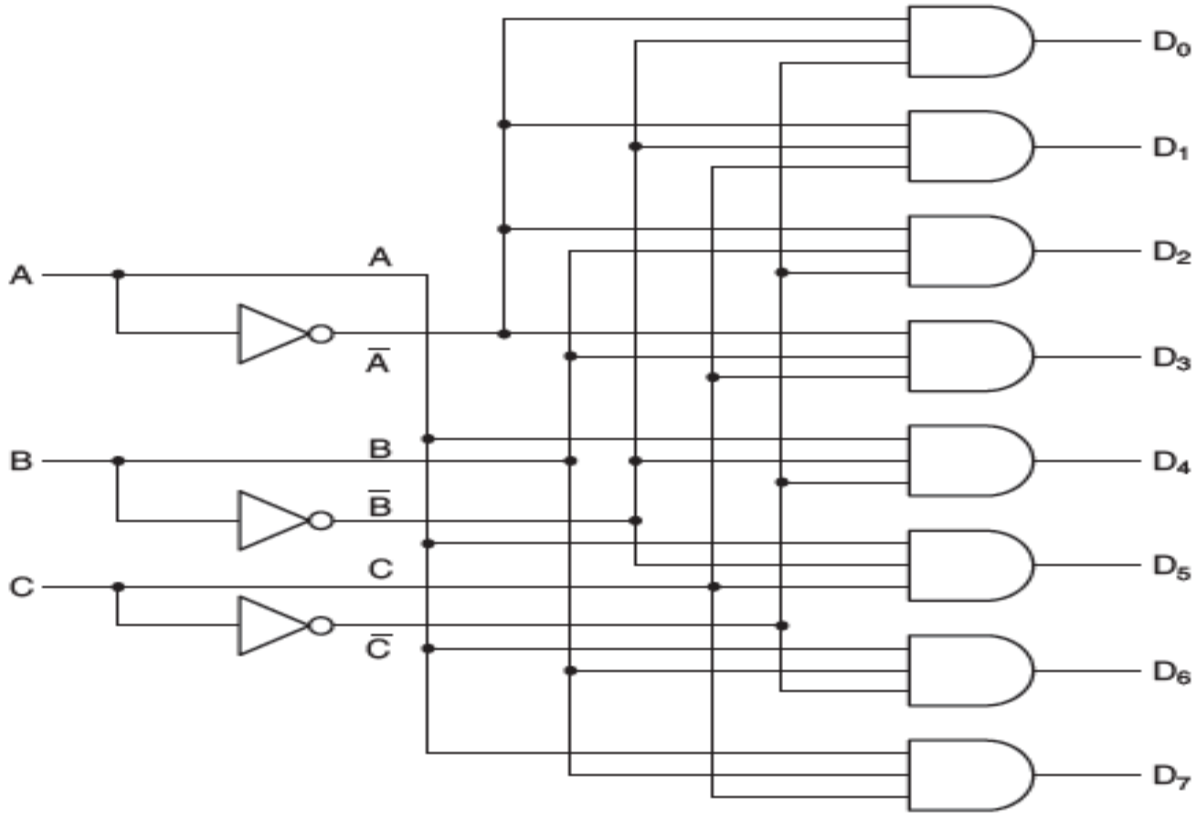
Demultiplexador

- O inverso de um multiplexador é o **demultiplexador,** que dirige sua **única entrada** até uma das **2^n saídas,** dependendo dos valores das **n linhas de controle**.
  - Se o valor binário das linhas de controle for k, é selecionada a saída k.

Decodificadores

- É um circuito com um número de **n bits como entrada** e o usa para selecionar (isto é, definir em 1) exatamente uma das **2^n linhas de saída.**
- O circuito para n = 3 é mostrado na Figura 3.13.

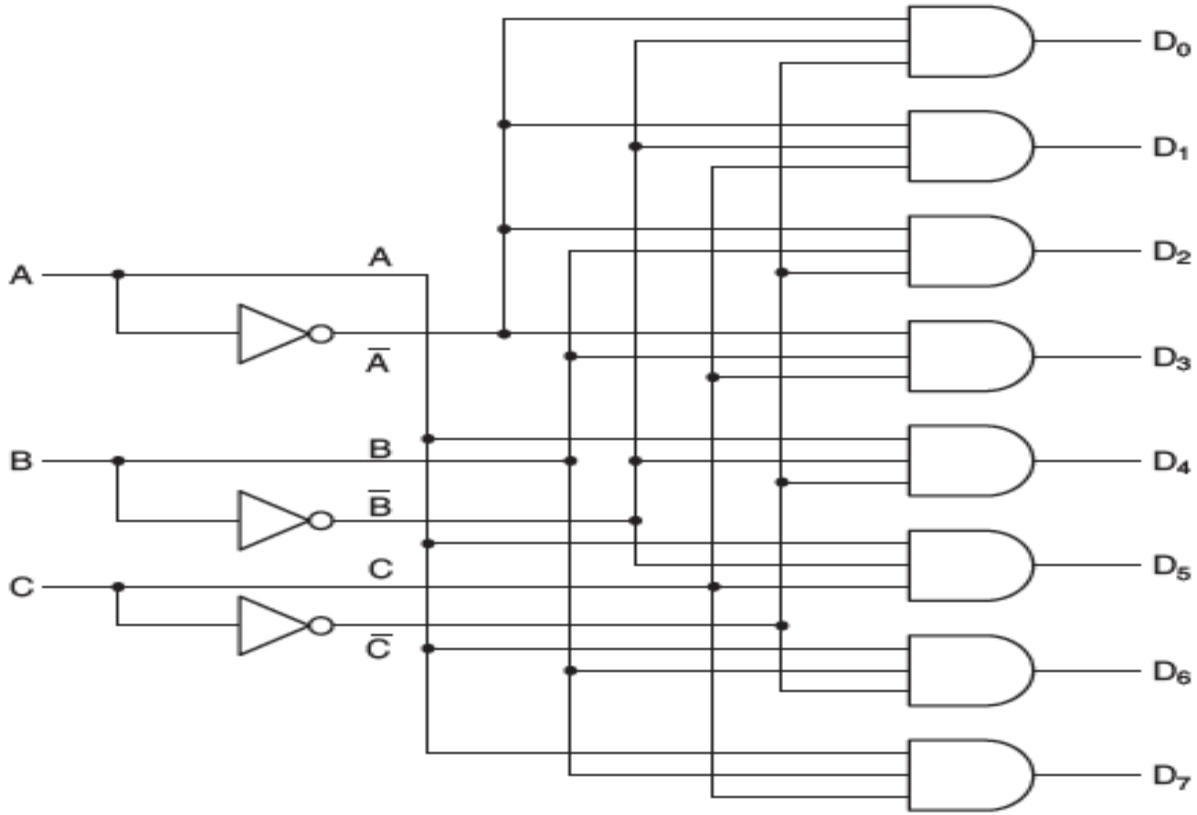
Figura 3.13 Circuito decodificador 3 para 8.



Decodificadores

- Para ver como um decodificador pode ser útil, imagine uma pequena memória que consiste em oito chips, cada um contendo 256 MB.

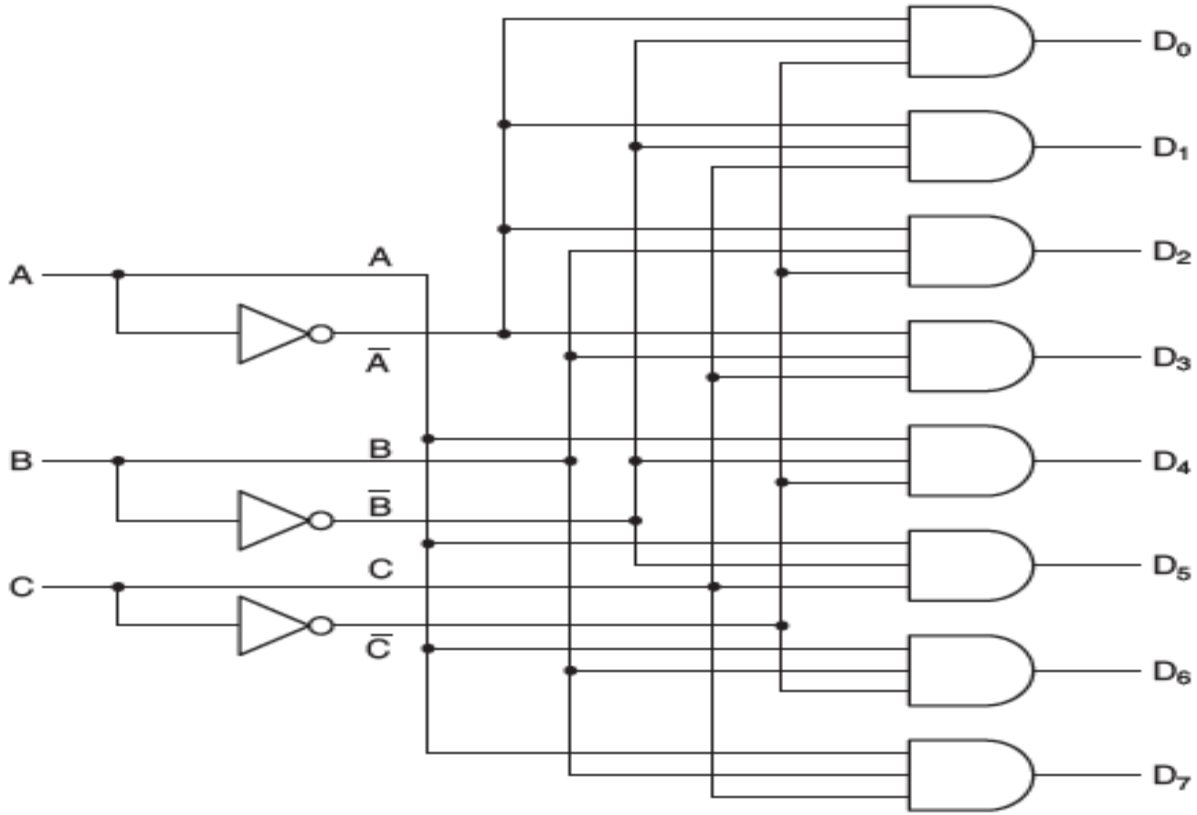
Figura 3.13 Circuito decodificador 3 para 8.



Decodificadores

- O chip 0 tem endereços de 0 a 256 MB,
- O chip 1 tem endereços de 256 MB a 512 MB e assim por diante.

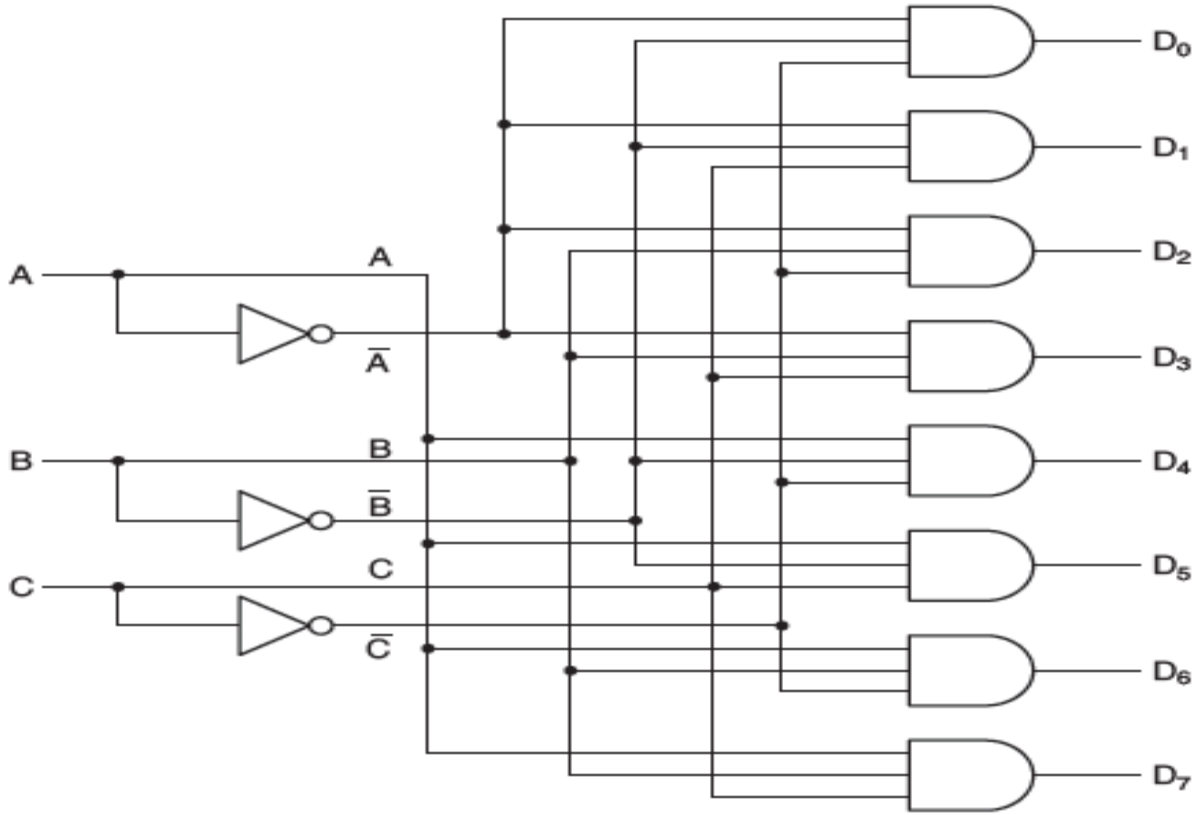
Figura 3.13 Circuito decodificador 3 para 8.



Decodificadores

- Quando um endereço é apresentado à memória, os 3 bits são usados para selecionar um dos oito chips.
- Usando o circuito da Figura 3.13, esses 3 bits são as três entradas, *A*, *B e C*.

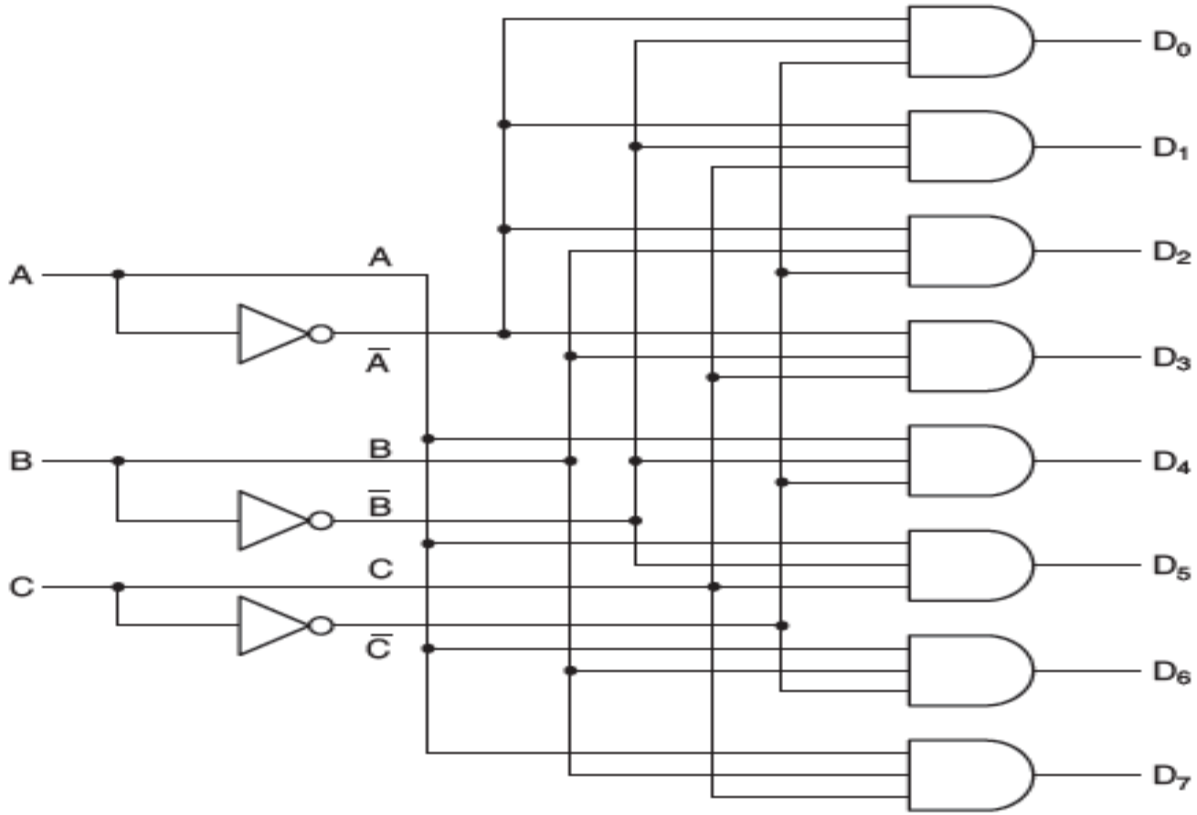
Figura 3.13 Circuito decodificador 3 para 8.



Decodificadores

- Dependendo das entradas, exatamente uma das oito linhas de saída, D0, ..., D7, é 1; o resto é 0.

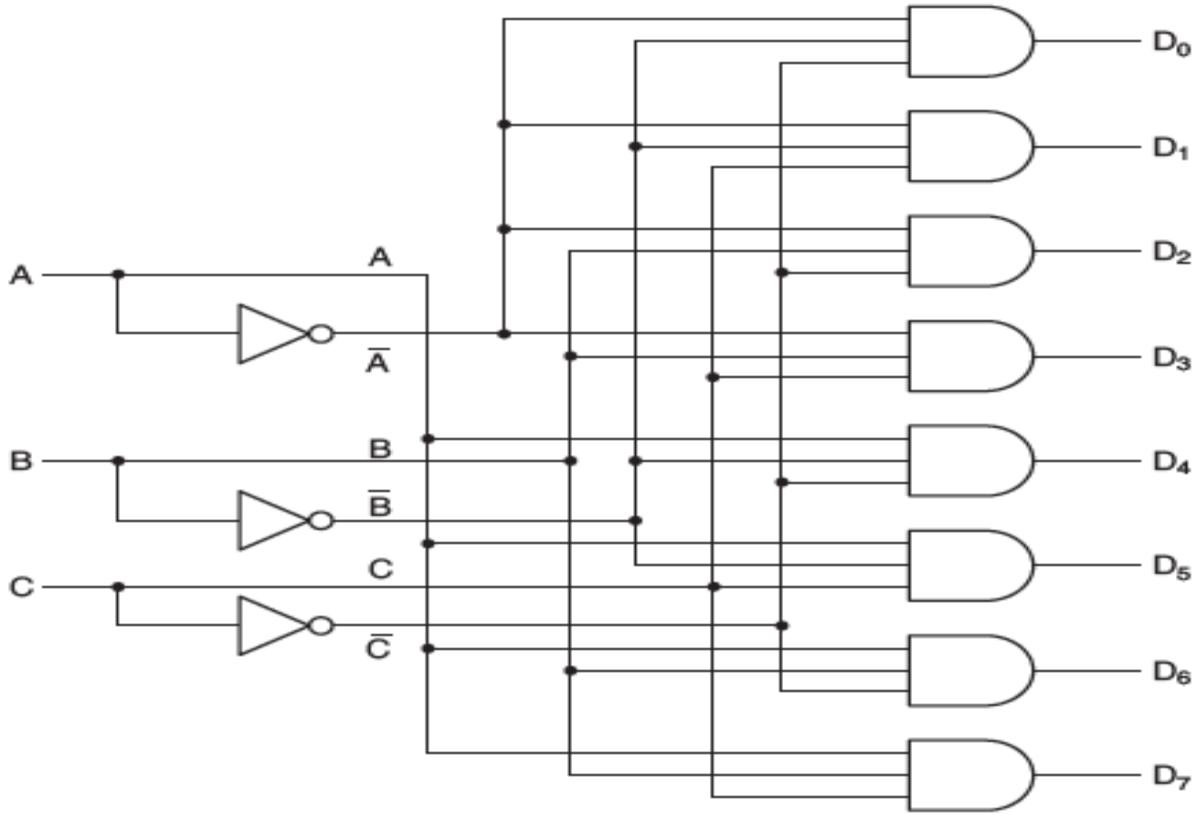
Figura 3.13 Circuito decodificador 3 para 8.



Decodificadores

- Cada linha de saída habilita um dos oito chips de memória. Como só uma linha de saída é colocada em 1, apenas um chip é habilitado.

Figura 3.13 Circuito decodificador 3 para 8.



Decodificadores

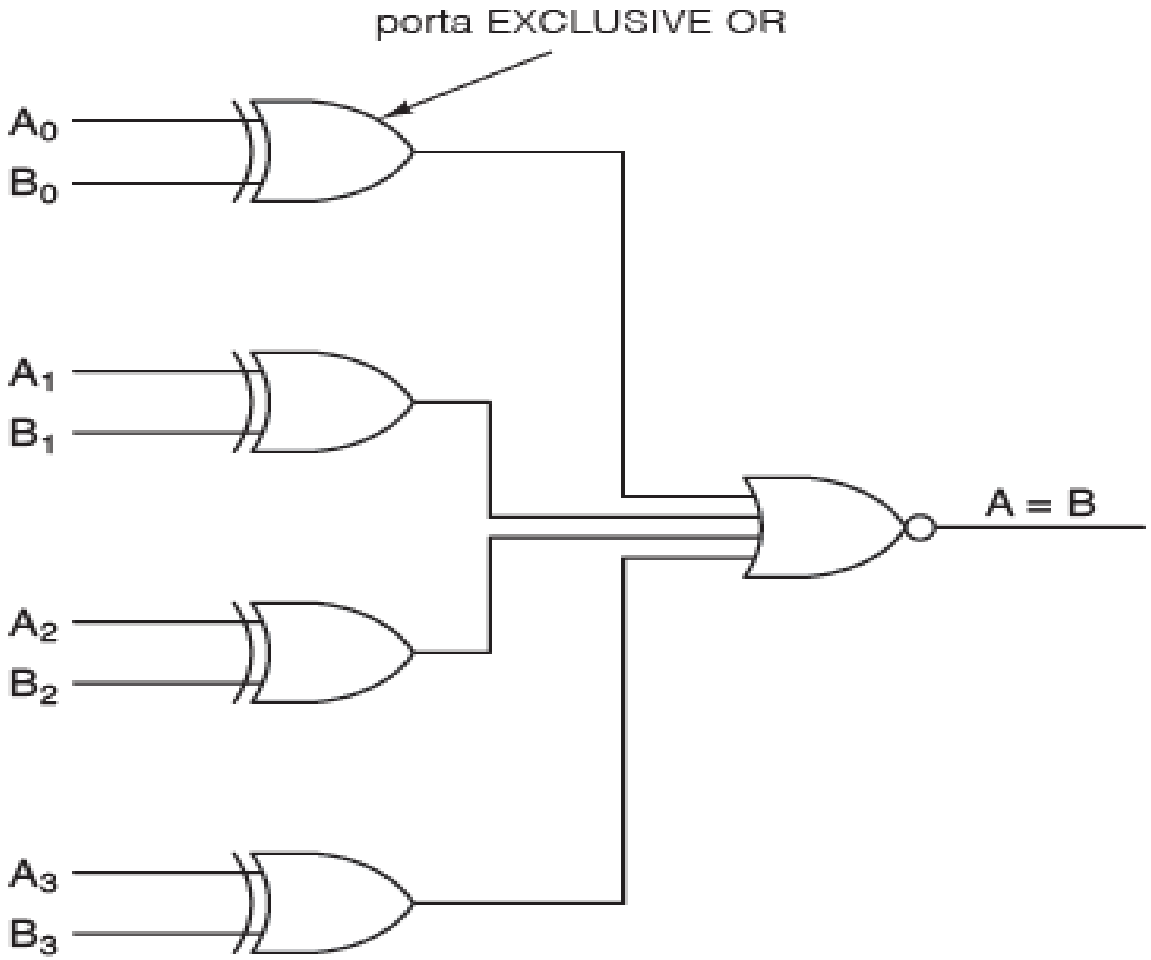
- A operação do circuito da Figura 3.13 é direta.
- Cada porta and tem três entradas, das quais a primeira é A ou $\overline{A}$, a segunda é B ou $\overline{B}$ e a terceira é C ou $\overline{C}$.
- Cada porta é habilitada por uma combinação diferente de entradas: D_0 por $A\,\overline{B}\,\overline{C}$,
- D_1 por $\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$, e assim por diante.

Comparadores

- Outro circuito útil é o **comparador, que compara duas palavras de entrada.**

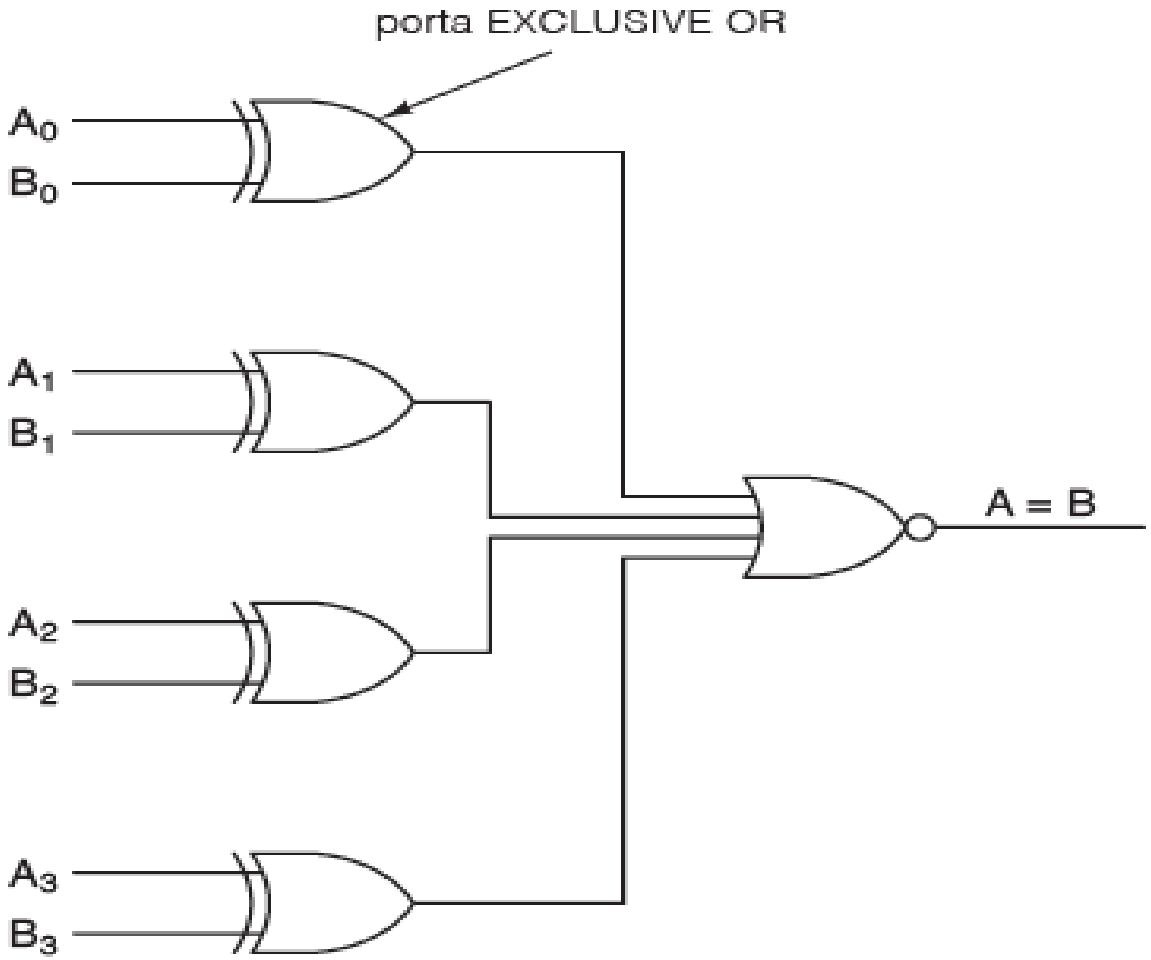
O comparador simples da Figura 3.14 toma duas entradas, A e B, cada uma de 4 bits de comprimento, e produz um 1 se elas forem iguais e um 0 se elas não o forem.

Figura 3.14 Comparador simples de 4 bits.



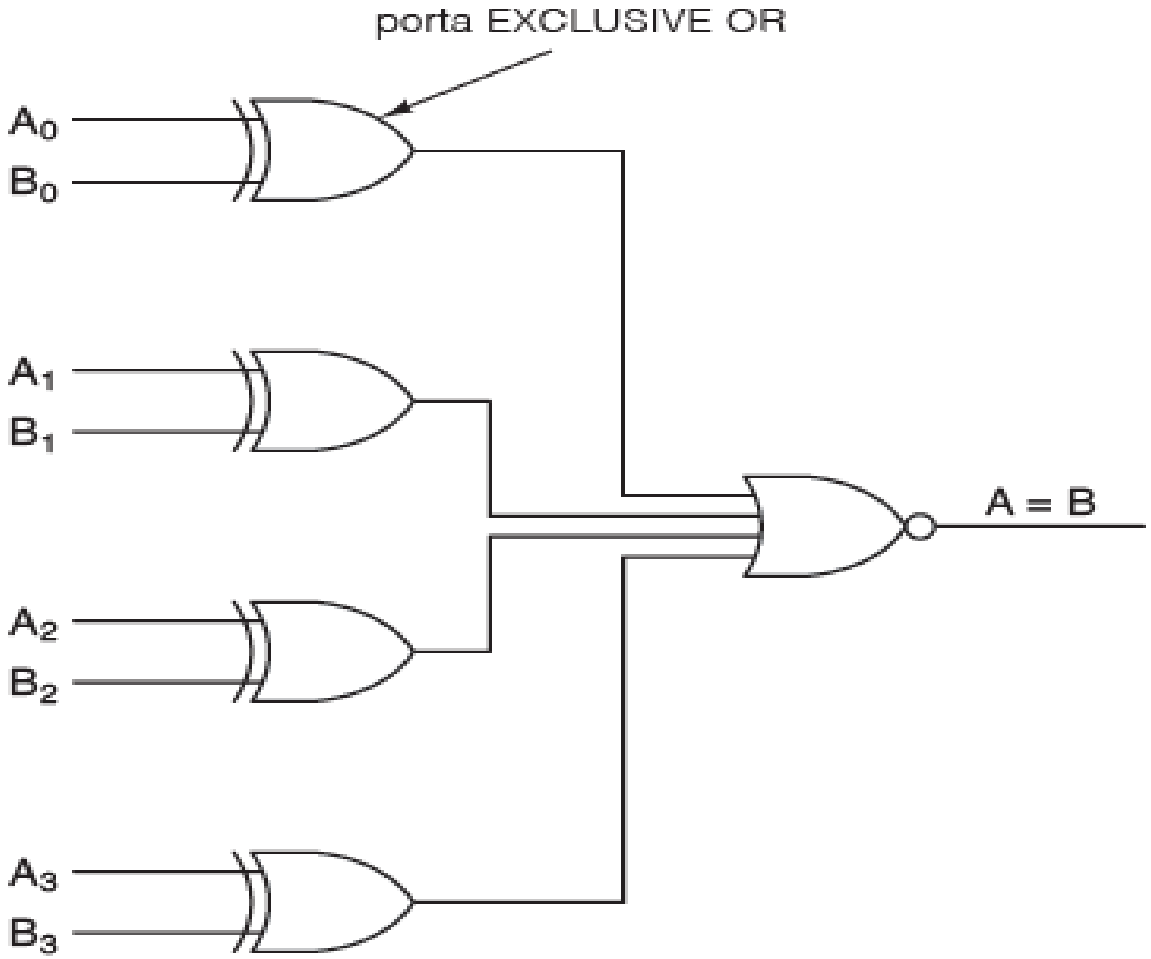
O circuito é baseado na porta XOR (EXCLUSIVE OR), que produz um **0 se suas entradas forem iguais** e um **1 se elas forem diferentes.**

Figura 3.14 Comparador simples de 4 bits.



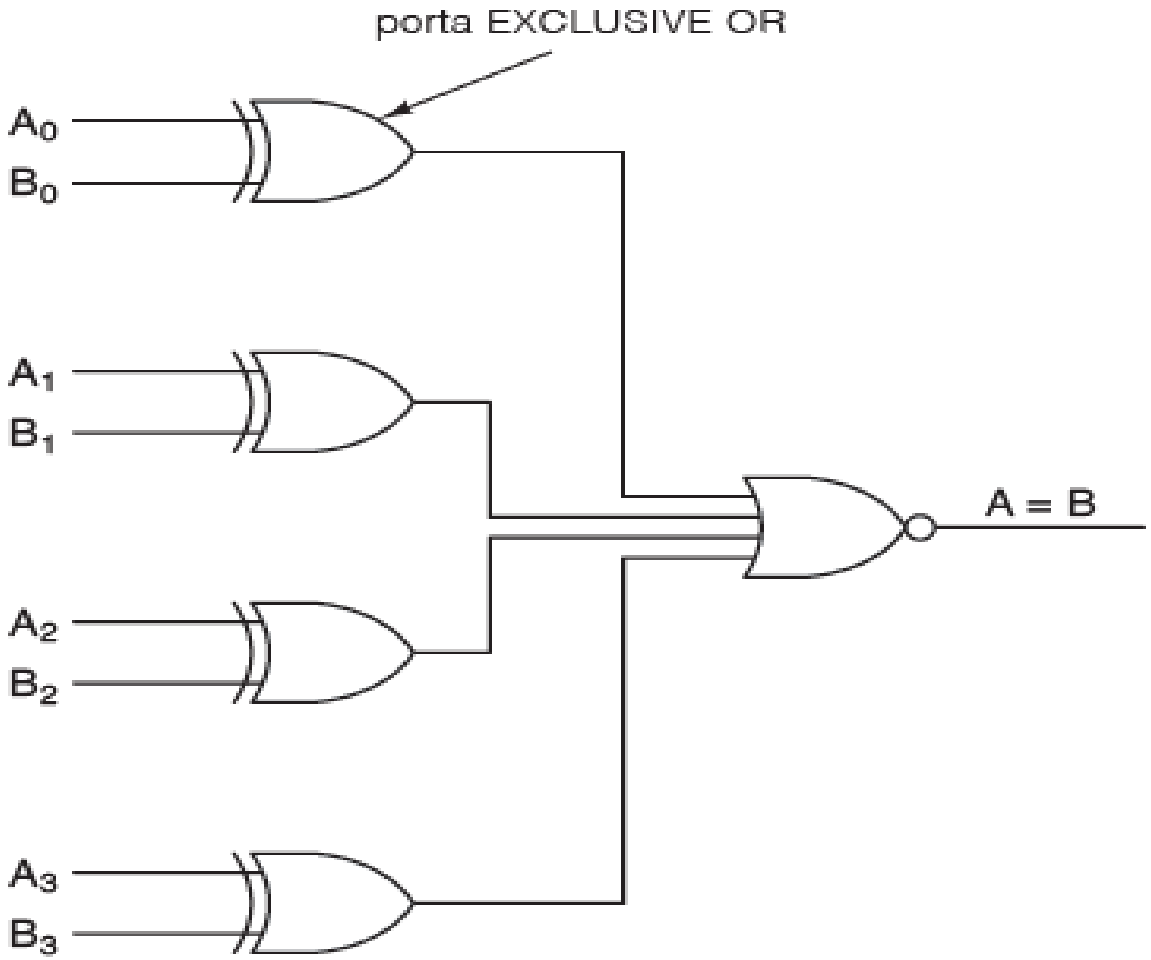
Se as duas palavras de entrada forem iguais, **todas as quatro portas xor devem produzir 0.** Então, pode-se efetuar uma operação OR nesses quatro sinais;

Figura 3.14 Comparador simples de 4 bits.



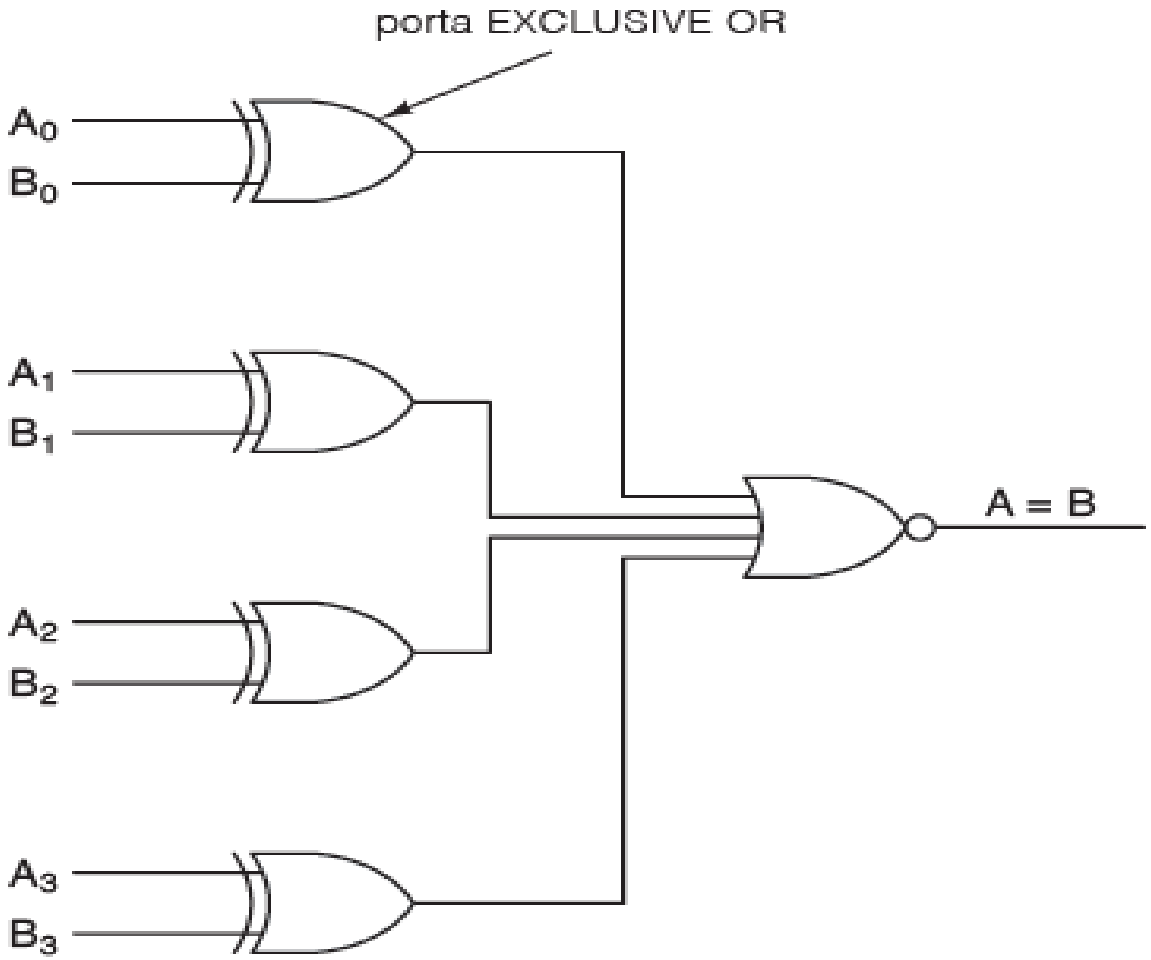
Se o resultado for 0, as palavras de entrada são iguais; caso contrário, não.

Figura 3.14 Comparador simples de 4 bits.



No exemplo, usamos uma porta **nor** como o estágio final para reverter o sentido do teste: 1 significa igual, 0 significa diferente.

Figura 3.14 Comparador simples de 4 bits.



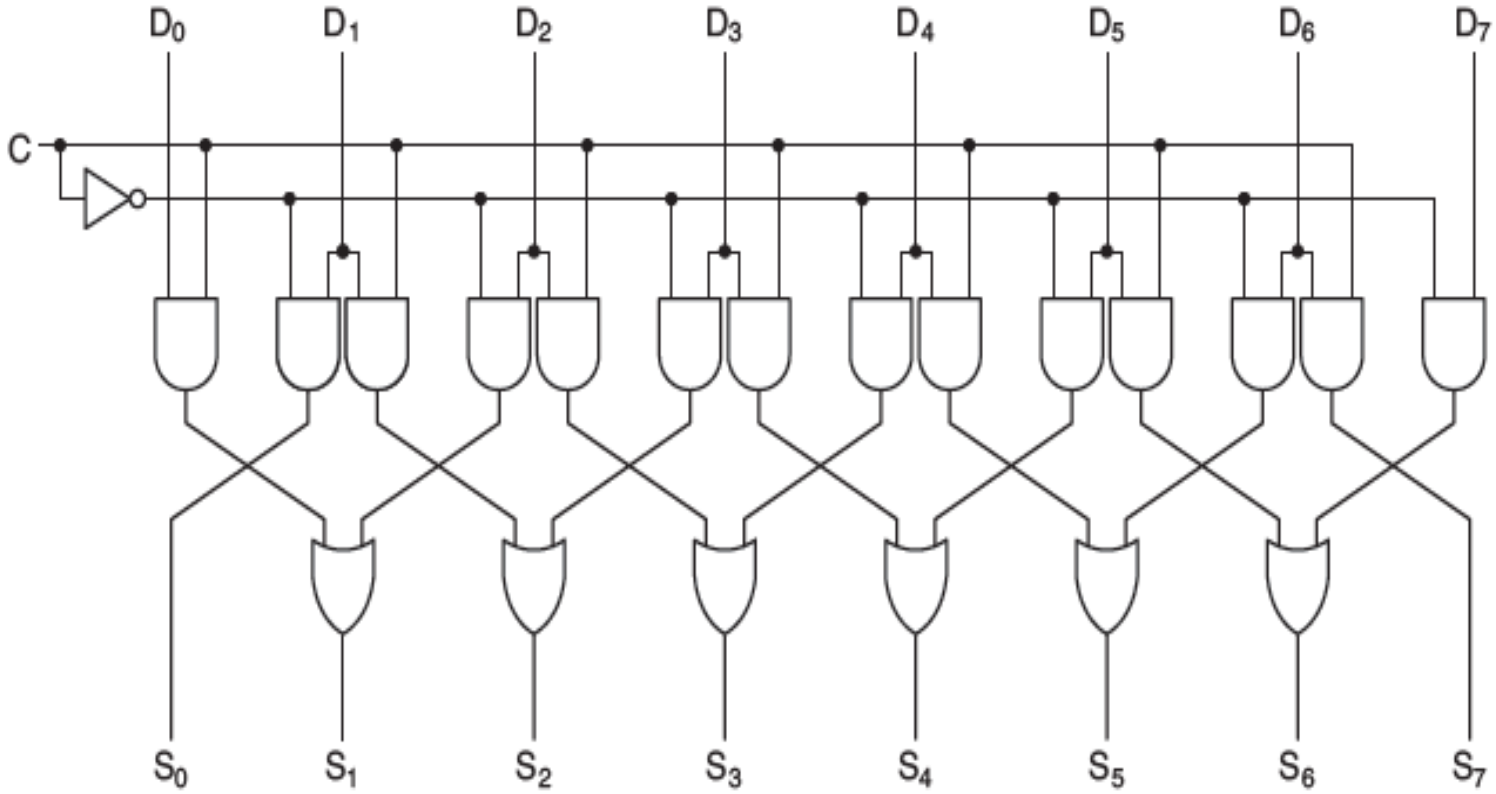
Circuitos aritméticos

Deslocadores

- Nosso primeiro circuito aritmético é um deslocador, o exemplo será de oito entradas e oito saídas.

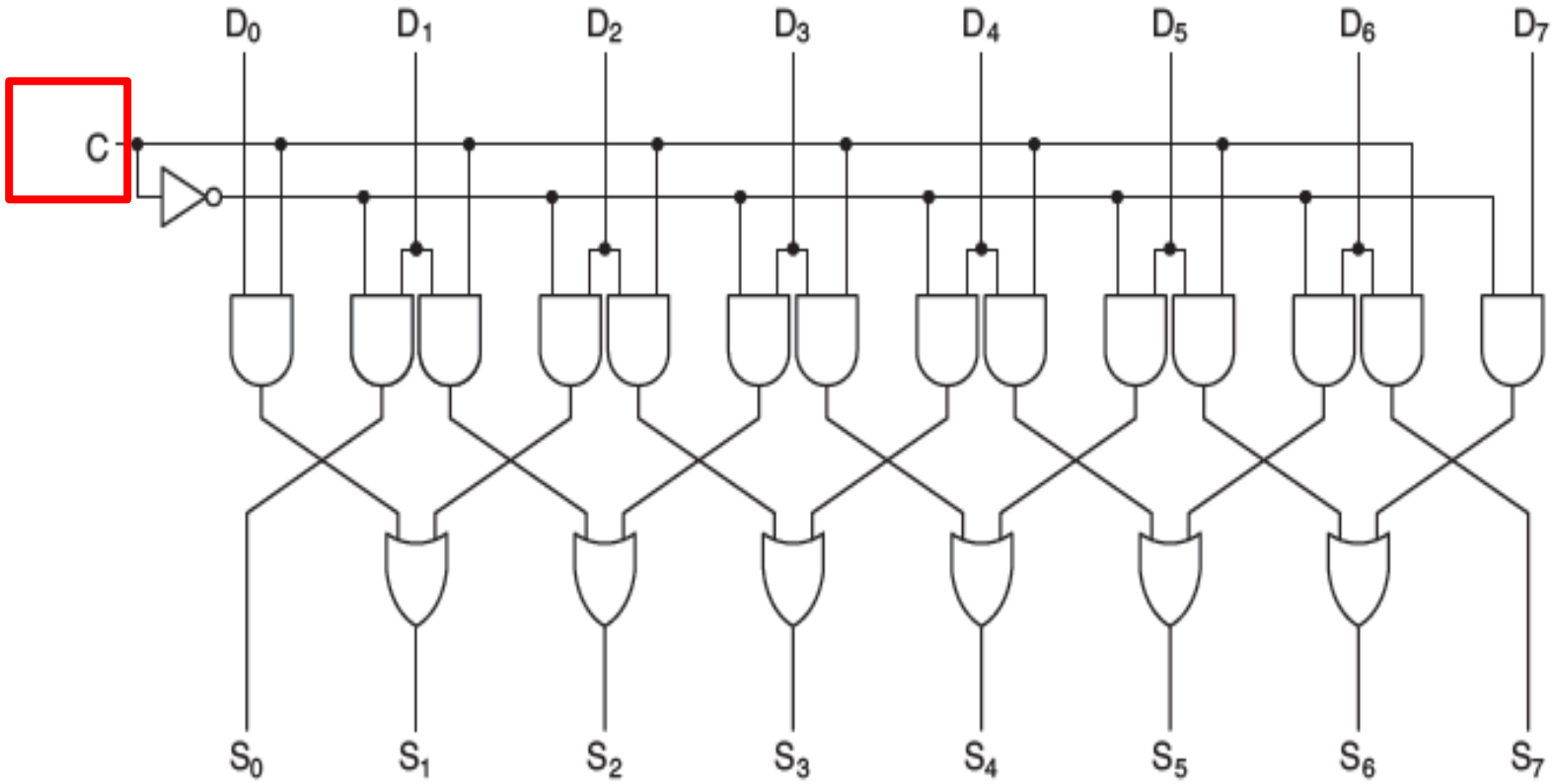
- Oito bits de entrada são apresentados nas linhas D0, ..., D7.
- A saída, que é apenas a entrada deslocada de 1 bit, está nas linhas S0, ..., S7.

Figura 3.15 Deslocador esquerda/direita de 1 bit.



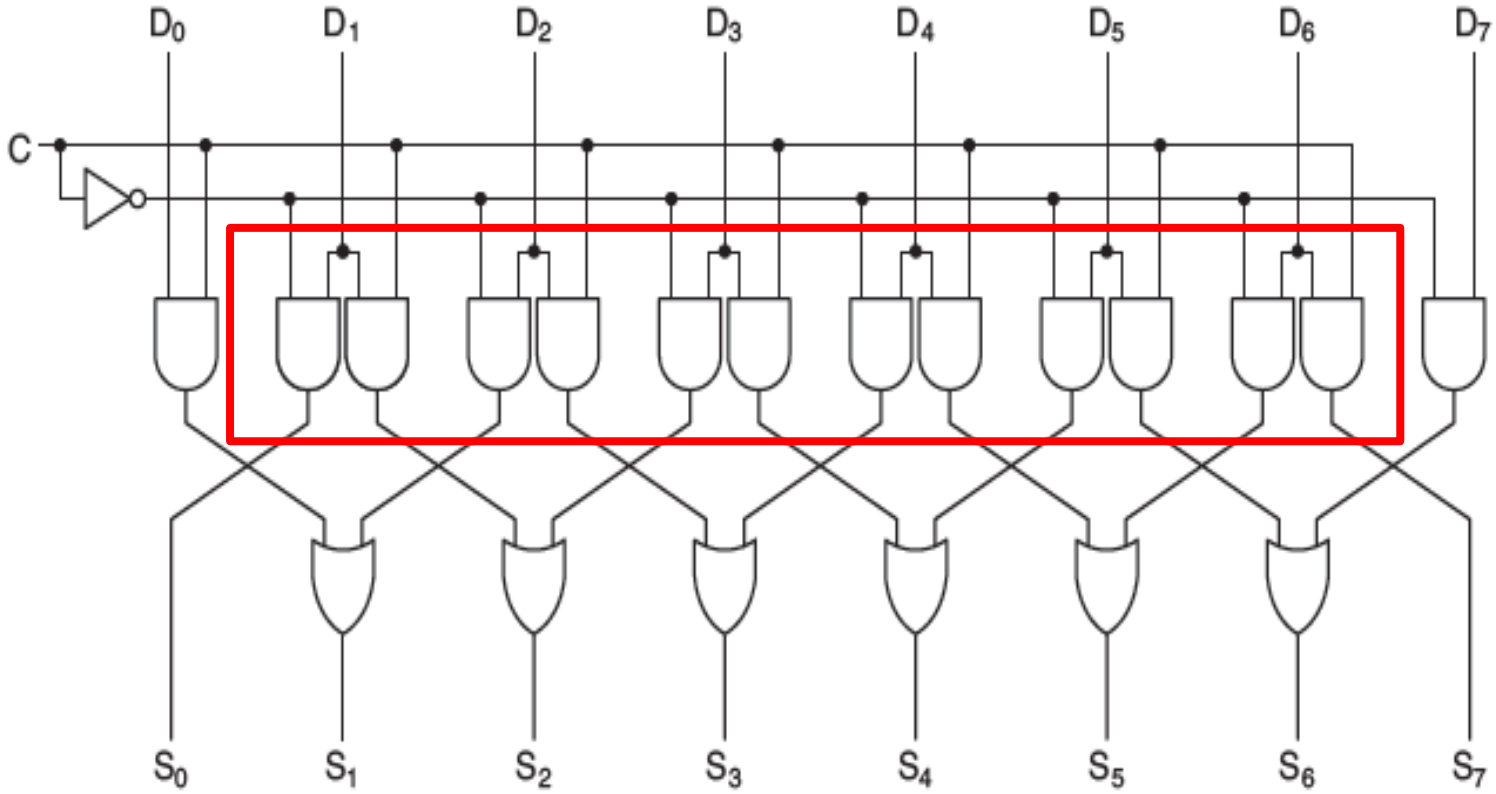
- A linha de controle, C, determina a direção do deslocamento, 0 para a esquerda e 1 para a direita.
- Quando o deslocamento for para a esquerda, um 0 é inserido no bit 7. De modo semelhante, quando o deslocamento for para a direita, um 1 é inserido no bit 0.

Figura 3.15 Deslocador esquerda/direita de 1 bit.



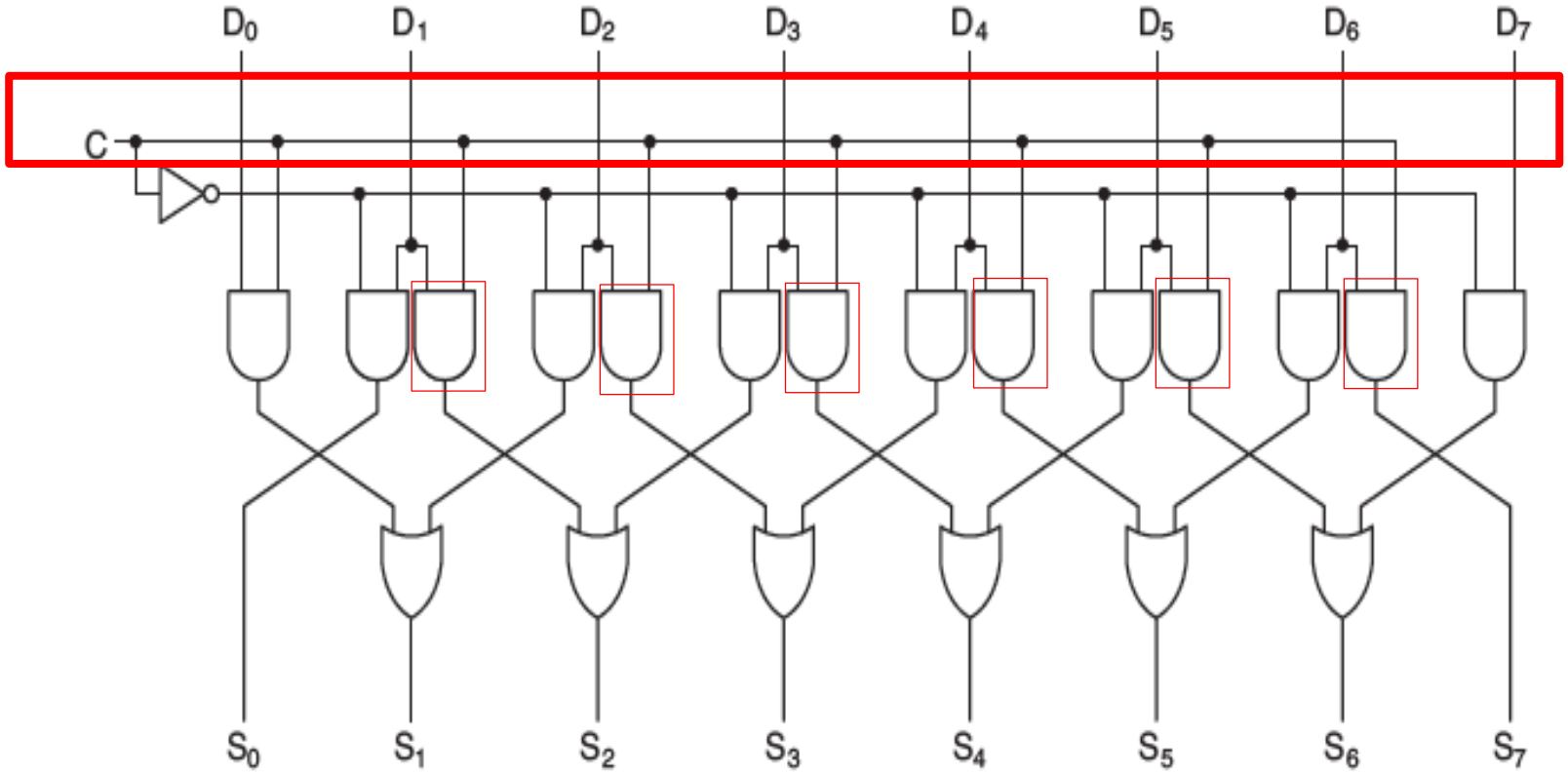
- Para ver como o circuito funciona, observe os pares de portas **and** para todos os bits, exceto as portas na extremidade.

Figura 3.15 Deslocador esquerda/direita de 1 bit.



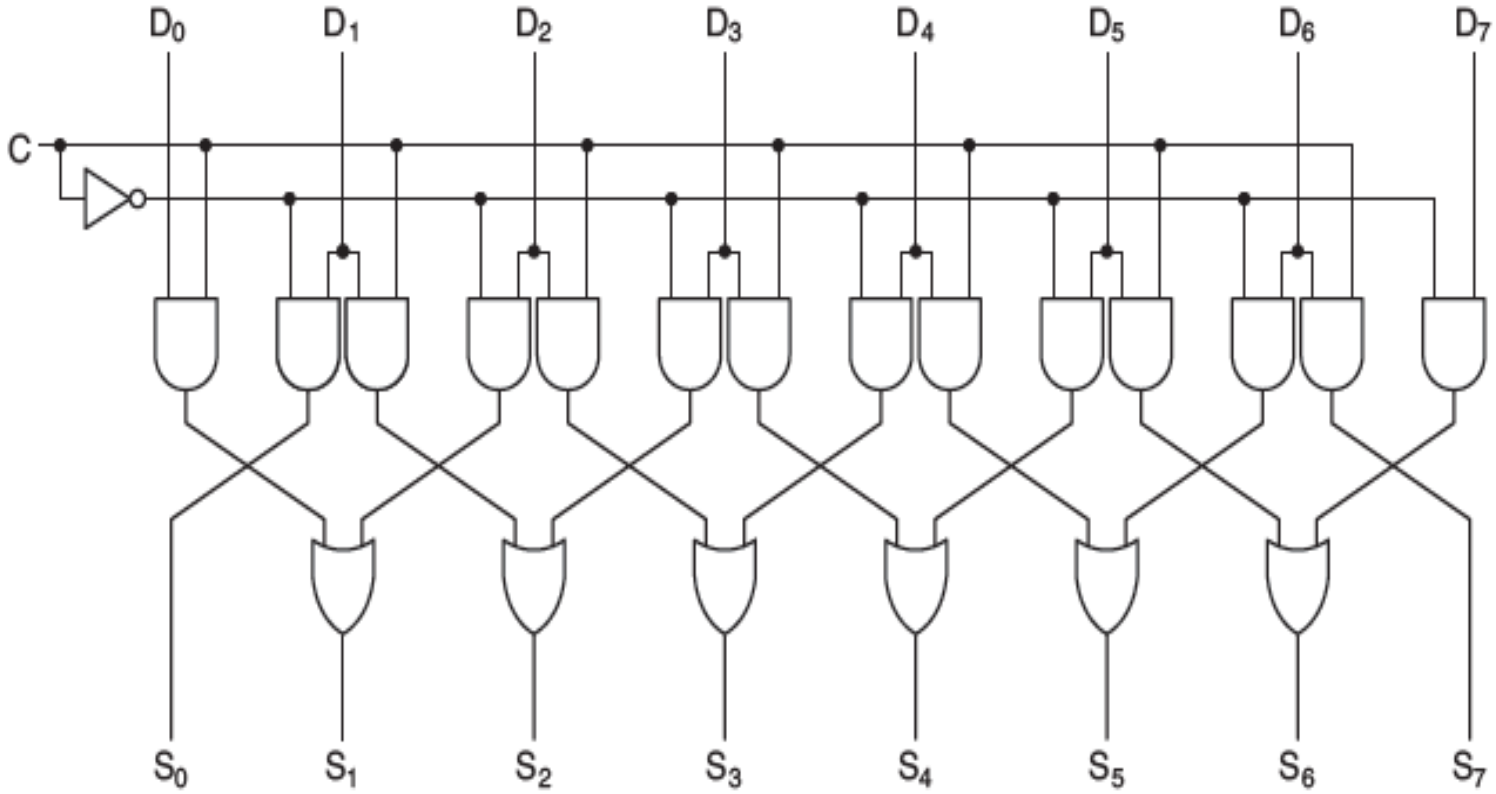
- Quando C = 1, o membro da **direita** de cada par é ligado, passando o bit de entrada correspondente para a saída. Como a porta and da direita está ligada à entrada da porta or à sua direita, é executado um deslocamento para a direita.

Figura 3.15 Deslocador esquerda/direita de 1 bit.



- Quando C = 0, o membro da **esquerda** do par da porta and é ligado, o que provoca um deslocamento para a esquerda.

Figura 3.15 Deslocador esquerda/direita de 1 bit.



Exercício

- A multiplexação é utilizada para dividir um meio de saída entre mais de uma entrada. Com um multiplexador digital de quatro entradas, por exemplo, para selecionar a entrada que deverá usar a saída, será necessário utilizar uma equação com um seletor S de entrada com um total de três *bits*.

( ) Certo ( ) Errado

Exercício

Sobre multiplexadores e de multiplexadores digitais, assinale a alternativa correta.

A. Multiplexadores modernos permitem que até 3 canais sejam selecionados simultaneamente, aumentando a velocidade de transmissão de sinais em meios físicos como a fibra ótica, por exemplo.

B. O demultiplexador realiza a função inversa à do multiplexador, mas possui a desvantagem de sempre exigir um maior número de linhas de controle.

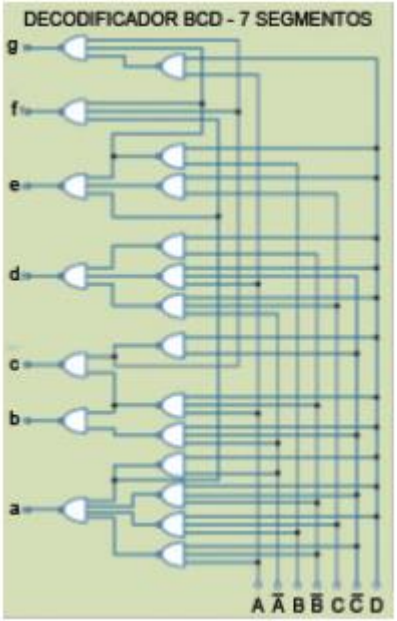
C. Um multiplexador com 10 canais de entrada requer a utilização de pelo menos 4 linhas de controle.

D. A associação de multiplexadores aumenta a velocidade do sistema digital, mas não interfere no número de canais de entrada ou de saída do circuito.

E. Um demultiplexador construído apenas com portas lógicas básicas é bastante lento, por isso recentemente estes vêm sendo implementados com microcontroladores.

Exercício

O circuito digital apresentado na figura é um decodificador BCD para 7 segmentos. Como você sabe, essa função permite apresentar qualquer número decimal que foi codificado em sistema binário. Dessa forma, em um monitor, se um número binário 0111 foi apresentado nas entradas do circuito abaixo, teremos como resposta em um display o número:



A. 5

B. 7

C. 8

D. 11

E. 111

Exercício

- A multiplexação é utilizada para dividir um meio de saída entre mais de uma entrada. Com um multiplexador digital de quatro entradas, por exemplo, para selecionar a entrada que deverá usar a saída, será necessário utilizar uma equação com um seletor S de entrada com um total de três *bits*.

( ) Certo (x) Errado

Exercício

Sobre multiplexadores e de multiplexadores digitais, assinale a alternativa correta.

A. Multiplexadores modernos permitem que até 3 canais sejam selecionados simultaneamente, aumentando a velocidade de transmissão de sinais em meios físicos como a fibra ótica, por exemplo.

B. O demultiplexador realiza a função inversa à do multiplexador, mas possui a desvantagem de sempre exigir um maior número de linhas de controle.

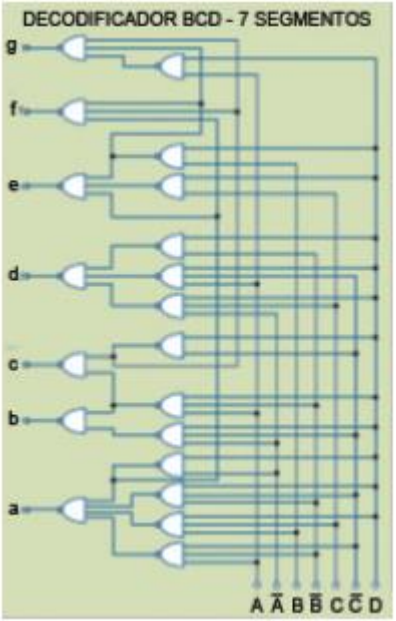
C. Um multiplexador com 10 canais de entrada requer a utilização de pelo menos 4 linhas de controle.

D. A associação de multiplexadores aumenta a velocidade do sistema digital, mas não interfere no número de canais de entrada ou de saída do circuito.

E. Um demultiplexador construído apenas com portas lógicas básicas é bastante lento, por isso recentemente estes vêm sendo implementados com microcontroladores.

Exercício

O circuito digital apresentado na figura é um decodificador BCD para 7 segmentos. Como você sabe, essa função permite apresentar qualquer número decimal que foi codificado em sistema binário. Dessa forma, em um monitor, se um número binário 0111 foi apresentado nas entradas do circuito abaixo, teremos como resposta em um display o número:



A. 5

B. 7

C. 8

D. 11

E. 111

Referência

TANENBAUM, Andrew S.; ZUCCHI, Wagner Luiz. **Organização estruturada de computadores**. Pearson Prentice Hall, 2013.